

Lösningar

3.1. Låt $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4]^T \sim N(\mathbf{0}, \Sigma)$ där

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & -12 \\ 2 & 5 & -4 & -27 \\ -2 & -4 & 5 & 27 \\ -12 & -27 & 27 & 163 \end{bmatrix}.$$

Stämmer det att $X_1 \perp\!\!\!\perp X_4 \mid \mathbf{X}_{\{2,3\}}$?

3.2. Låt $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4]^T \sim N(\mathbf{0}, \Sigma)$ där Σ är matrisen i Uppgift 3.1. Stämmer det att $X_1 \perp\!\!\!\perp X_4 \mid X_3$?

3.3. Låt $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3] \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ där

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{och} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

- (a) Vad är $\text{Cov}[X_1, X_2]$?
- (b) Vad är $\text{Cov}[X_1, X_2 \mid X_3]$?
- (c) Stämmer det att $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$?
- (d) Stämmer det att $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_3$?

3.4. Låt $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3]^T$ vara den stokastiska vektorn från Uppgift 3.3. Vad är $\text{Var}[X_3 \mid X_2]$? Vad är $E[X_3 \mid X_2]$?

- 3.5.** (a) Ja, enligt Sats 2.4 eftersom $\text{Cov}[X_1, X_2] = 0$.
- (b) För att beräkna $\text{Cov}[X_1, X_3 \mid X_2]$ kan vi beräkna kovariansmatrisen för $X_1, X_3 \mid X_2 = x_2$ och ta icke-diagonal-värdet. För att beräkna kovariansmatrisen använder vi formeln från Sats 2.4 med $S = \{1, 3\}$ och $T = \{2\}$:

$$\begin{aligned} \Sigma_{S,S} - \Sigma_{S,T} \Sigma_{T,T}^{-1} \Sigma_{T,S} &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Därför har vi att $\text{Cov}[X_1, X_3|X_2] = -2$.

- (c) Vi gör detsamma som i del (b). Kovariansmatrisen för $X_3, X_5|X_2, X_6$ ses lika med

$$\begin{bmatrix} 0.264 & -0.053 \\ -0.053 & 1.111 \end{bmatrix}$$

Därför är $\text{Cov}[X_3, X_5|X_2, X_6] = -0.053 \neq 0$. Det följer från Sats 2.4 att $X_3 \not\perp X_5|X_2, X_6$.

- (d) Vi beräkna för kovariansmatrisen för fördelningen $\mathbf{Y} = [Y_1, Y_2, Y_3, Y_4]^T = [(X_1 + X_2)/2, X_3, X_4, (X_5 - X_6)/2]^T \sim N(\boldsymbol{\mu}', \Sigma')$ där $\boldsymbol{\mu}' = A\boldsymbol{\mu}$ och $\Sigma' = A\Sigma A^T$ där

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Vi får

$$\begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1 & -1 \\ -1/2 & 6 & -12 & 12 \\ 1 & -12 & 25 & -25 \\ -1 & 12 & -25 & 51/2 \end{bmatrix}$$

Det följer att $\text{Cov}[Y_1, Y_4] = -1 \neq 0$. Därför $(X_1 + X_2)/2 \not\perp (X_5 - X_6)/2$.

- (e) Vi använder kovariansmatrisen från del (d) för att beräkna kovariansmatrisen för $Y_1, Y_4|Y_2$:

$$\begin{aligned} \Sigma_{S,S} - \Sigma_{S,T} \Sigma_{T,T}^{-1} \Sigma_{T,S} &= \begin{bmatrix} 0.5 & -1 \\ -1 & 25.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -0.5 \\ 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -0.5 & 12 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.5 & -1 \\ -1 & 25.5 \end{bmatrix} - (1/6) \begin{bmatrix} 0.25 & -6 \\ -6 & 144 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.458 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Det följer att $\text{Cov}[Y_1, Y_4|Y_2] = 0$ och därför har vi $(X_1 + X_2)/2 \perp (X_5 - X_6)/2|X_3$.

- 3.6.** Låt $X = 0$ om bollen är svart och $X = 1$ om bollen är röd. Vi har då att

$$\begin{aligned} X|U = u &\sim \text{Ber}(1/m^u), \\ U &\sim \text{Geom}(p) \end{aligned}$$

Det följer att

$$\begin{aligned} E[X|U = u] &= \sum_{x=0}^1 x f_{X|U}(x|u), \\ &= (0) \left(\frac{m^u - 1}{m^u} \right) + (1) \left(\frac{1}{m^u} \right), \\ &= \frac{1}{m^u}. \end{aligned}$$

Kom ihåg att vi definierar $E[X|U]$ som den stokastiska variabeln $g(u)$ där $g(u) = E[X|U = u]$. Vi har enligt lagen om total förväntan att

$$\begin{aligned} E[X] &= E[E[X|U]], \\ &= E[g(U)], \\ &= \sum_{u=0}^{\infty} g(u) P(U = u), \\ &= \sum_{u=0}^{\infty} \frac{1}{m^u} p(1-p)^u, \\ &= p \sum_{u=0}^{\infty} \left(\frac{1-p}{m} \right)^u, \\ &= p \left(\frac{1}{1 - \frac{1-p}{m}} \right), \\ &= \frac{mp}{m + p - 1}. \end{aligned}$$

- 3.7.** Först betrakta fördelningen $\mathbf{Y} = [X + Y, X - Y]^T$. Eftersom $X, Y \sim N(0, \sigma^2)$ är oberoende kan vi använda en linjär transformation av variabler för att få

$$\text{Cov}[\mathbf{Y}] = \begin{pmatrix} 2\sigma^2 & 0 \\ 0 & 2\sigma^2 \end{pmatrix}.$$

Det följer att vi kan ersätta $(X + Y)/\sqrt{2}$ och $(X - Y)/\sqrt{2}$ med två oberoende $N(0, \sigma^2)$ -variabler. Vi vill då beräkna täthetsfunktionen $f_{U,V,W}(u, v, w)$ där $U = X/Z$, $V = Y/Z$, $W = Z$ och X, Y, Z är

oberoende och $N(0, \sigma^2)$ -fördelade. Vi har att

$$X = UW, \quad Y = VW, \quad \text{och} \quad Z = W.$$

Jacobideterminanten ges av

$$J = \det \begin{bmatrix} w & 0 & u \\ 0 & w & v \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = w^2.$$

Det följer att

$$\begin{aligned} f_{U,V,W}(u, v, w) &= f_{X,Y,Z}(g^{-1}(x, y, z))w^2, \\ &= \frac{w^2}{\sqrt{(2\pi)^3 \det(\Sigma)}} \exp\left(-\frac{1}{2}[uw, vw, w]\Sigma^{-1}[uw, vw, w]^T\right). \end{aligned}$$

Eftersom $\Sigma = \sigma^2 \mathbf{I}_3$ har vi att $\Sigma^{-1} = \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I}_3$ och det följer att

$$\begin{aligned} f_{U,V,W}(u, v, w) &= \frac{w^2}{\sqrt{(2\pi)^3 \sigma^6}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{(uw)^2}{\sigma^2} + \frac{(vw)^2}{\sigma^2} + \frac{w^2}{\sigma^2}\right)\right), \\ &= \frac{w^2}{\sqrt{(2\pi)^3 \sigma^6}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\frac{u^2}{\sigma^2} + \frac{v^2}{\sigma^2} + 1\right)w^2\right), \\ &= \frac{w^2}{\sqrt{(2\pi)^3 \sigma^6}} \exp\left(-\frac{w^2}{2\sigma^2 D}\right) \end{aligned}$$

där

$$D = \frac{1}{\frac{u^2}{\sigma^2} + \frac{v^2}{\sigma^2} + 1}.$$

För att beräkna $f_{U,V}(u, v)$ marginalisera vi bort W :

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{U,V,W}(u, v, w)dw, \\ &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3 \sigma^6}} \int_{-\infty}^{\infty} w^2 \exp\left(-\frac{w^2}{2\sigma^2 D}\right) dw, \\ &= \frac{D\sqrt{2\pi\sigma^2 D}}{\sqrt{(2\pi)^3 \sigma^6}}, \quad (\mathbb{E}[N^2] = \sigma^2 D \quad \text{för} \quad N \sim N(0, \sigma^2 D)) \\ &= \frac{D^{3/2}}{2\pi\sigma^2}, \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \left(\frac{1}{\frac{u^2}{\sigma^2} + \frac{v^2}{\sigma^2} + 1}\right)^{3/2}. \end{aligned}$$

Fördelningen är en flerdimensionell version av en cauchyfördelning!

Med hjälp av Sats 3.4 kan vi se från

$$f_{U,V,W}(u, v, w) = \frac{w^2}{\sqrt{(2\pi)^3 \sigma^6}} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{(uw)^2}{\sigma^2} + \frac{(vw)^2}{\sigma^2} + \frac{w^2}{\sigma^2} \right) \right)$$

att $U \perp V|W$ – ta, exempelvis,

$$h(u, w) = \frac{w^2}{\sqrt{(2\pi)^3 \sigma^6}} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{(uw)^2}{\sigma^2} + \frac{w^2}{\sigma^2} \right) \right) \quad \text{och} \quad k(v, w) = \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{(vw)^2}{\sigma^2} \right) \right).$$

3.8. Låt $Z = X + Y$ och $W = X/(X + Y)$. Vi har då att $X = ZW$ och $Y = Z - ZW$. Jacobideterminanten för denna transformation är

$$J = \det \begin{bmatrix} w & z \\ 1 - w & -z \end{bmatrix} = -z$$

Vi kan då beräkna täthetsfunktionen som

$$\begin{aligned} f_{Z,W}(z, w) &= f_{X,Y}(g^{-1}(z, w)) | -z |, \\ &= \frac{1}{\Gamma(\theta)} (zw)^{\theta-1} e^{-zw} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} (z - zw)^{\alpha-1} e^{-(z-zw)z}, \\ &= \frac{1}{\Gamma(\theta)\Gamma(\alpha)} z^{\theta+\alpha-1} e^{-z} w^{\theta-1} (1-w)^{\alpha-1}. \end{aligned}$$

De marginella fördelningarna beräknas som i följande

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^1 f_{Z,W}(z, w) dw, \\ &= \frac{1}{\Gamma(\theta)\Gamma(\alpha)} z^{\theta+\alpha-1} e^{-z} \int_0^1 w^{\theta-1} (1-w)^{\alpha-1} dw, \\ &= \frac{1}{\Gamma(\theta)\Gamma(\alpha)} z^{\theta+\alpha-1} e^{-z} \frac{\Gamma(\theta)\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\theta+\alpha)}, \\ &= \frac{1}{\Gamma(\theta+\alpha)} z^{\theta+\alpha-1} e^{-z}, \quad \text{och} \\ f_W(w) &= \frac{1}{\Gamma(\theta)\Gamma(\alpha)} w^{\theta-1} (1-w)^{\alpha-1} \int_0^\infty z^{\theta+\alpha-1} e^{-z} dz, \\ &= \frac{1}{\Gamma(\theta)\Gamma(\alpha)} w^{\theta-1} (1-w)^{\alpha-1} \Gamma(\theta+\alpha), \\ &= \frac{\Gamma(\theta+\alpha)}{\Gamma(\theta)\Gamma(\alpha)} w^{\theta-1} (1-w)^{\alpha-1}. \end{aligned}$$

Vi har visat att $Z \sim \text{Gamma}(\theta + \alpha, 1)$ och $W \sim \text{Beta}(\theta, \alpha)$. Vi har också att

$$\begin{aligned} f_Z(z) f_W(w) &= \left(\frac{1}{\Gamma(\theta+\alpha)} z^{\theta+\alpha-1} e^{-z} \right) \left(\frac{\Gamma(\theta+\alpha)}{\Gamma(\theta)\Gamma(\alpha)} w^{\theta-1} (1-w)^{\alpha-1} \right), \\ &= f_{Z,W}(z, w). \end{aligned}$$

Det vill säga att $Z \perp\!\!\!\perp W$.

3.9. Låt X och Y vara diskreta stokastiska variabler och anta att

$$f_X(x) = f_{Y|X}(y | x)$$

för alla möjliga utfall $[x, y]^T$ av $[X, Y]^T$. Visa att X och Y är oberoende och likefördelade.

3.10. Eftersom X, Y, Z är oberoende är den simultana täthetsfunktionen

$$f_{X,Y,Z}(x, y, z) = f_X(x)f_Y(y)f_Z(z).$$

Vi använder transformationen av stokastiska variabler

$$g(x, y, z) = (x + z, y + z, z) = (w, v, z)$$

vilken har invers

$$g^{-1}(w, v, z) = (w - z, v - z, z).$$

Jacobideterminanten är lika med 1. Det följer därför att

$$\begin{aligned} f_{W,V,Z}(w, v, z) &= f_{X,Y,Z}(g^{-1}(w, v, z)) \\ &= f_X(w - z)f_Y(v - z)f_Z(z). \end{aligned}$$

Därför har vi att

$$f_{W,V|Z}(w, v|z) = \frac{f_{W,V,Z}(w, v, z)}{f_Z(z)} = f_X(w - z)f_Y(v - z),$$

Om vi låter $h(w, z) = f_X(w - z)$ och $k(v, z) = f_Y(v - z)$ ser vi att $f_{W,V|Z}(w, v|z)$ är en produkt av funktioner $h(w, z)$ och $k(v, z)$ som bara beror på w och z respektive v och z . Det följer från Sats 3.4 att $W \perp\!\!\!\perp V|Z$.

3.11. I följande använder vi kedjereglen:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_{X|Y}(x|y)f_Y(y).$$

Eftersom $f_{X,Y}(0, 0) = f_X(0)f_Y(0)$ har vi att

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(1, 0) &= f_{X|Y}(1|0)f_Y(0), \\ &= (1 - f_{X|Y}(0|0))f_Y(0), \\ &= f_Y(0) - f_{X,Y}(0, 0), \\ &= f_Y(0) - f_X(0)f_Y(0), \quad (\text{enligt antagandet}) \\ &= f_Y(0)(1 - f_X(0)), \\ &= f_X(1)f_Y(0). \end{aligned}$$

På samma sätt får vi också $f_{X,Y}(0,1) = f_X(0)f_Y(1)$. För $f_{X,Y}(1,1)$ har vi

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(1,1) &= f_{X|Y}(1|1)f_Y(1), \\ &= (1 - f_{X|Y}(0|1))f_Y(1), \\ &= f_Y(1) - f_{X,Y}(0,1), \\ &= f_Y(1) - f_X(0)f_Y(1), \quad (\text{enligt ovan}) \\ &= f_Y(1)(1 - f_X(0)), \\ &= f_X(1)f_Y(1). \end{aligned}$$

Eftersom $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ för alla x,y har vi att $X \perp\!\!\!\perp Y$.

3.12. Det stämmer inte. Vi bevisar detta med ett motexempel: Betrakta fördelningen $[X,Y,Z]^T$ som definieras enligt hierarkin:

$$\begin{aligned} Z &\sim \text{Ber}(1/5), \\ Y|Z=0 &\sim \text{Ber}(1/3), \\ Y|Z=1 &\sim \text{Ber}(1/4), \\ X|Y=0, Z=0 &\sim \text{Ber}(1/2), \\ X|Y=1, Z=0 &\sim \text{Ber}(1/2), \\ X|Y=0, Z=1 &\sim \text{Ber}(1/2), \\ X|Y=1, Z=1 &\sim \text{Ber}(1/3), \end{aligned}$$

Det följer att $f_{X,Y|Z}(x,y|x) \neq f_{X|Z}(x,z)f_{Y|Z}(y,z)$ för alla x,y,z . Till exempel kan vi verifiera att

$$f_{X,Y|Z}(0,0|1) = \frac{1}{8} \neq \frac{3}{32} = \frac{1}{4} \frac{3}{8} = f_{X|Z}(0|1)f_{Y|Z}(0|1).$$

Vi ser detta direkt från hierarkin på ett sätt: $X|Y=0, Z=1$ och $X|Y=1, Z=1$ inte är likafördelade. Detta betyder att

$$f_{X|Y,Z}(0|0,1) \neq f_{X|Y,Z}(0|1,1).$$

Enligt Sats 3.2 har vi att $X \not\perp\!\!\!\perp Y|Z$.

3.13. Betrakta den simultana fördelningen för $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3]^T$ där

$$\begin{aligned} X_1 &= N_1, \\ X_2 &= N_2, \\ X_3 &= (0.5)X_1 + (-0.23)X_2 + N_3. \end{aligned}$$

och N_1, N_2, N_3 är oberoende och $N(0,1)$ -fördelade.

- (a) Stämmer det att $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$?
- (b) Stämmer det att $X_1 \perp\!\!\!\perp X_3 \mid X_1$?

3.14. Betrakta den simultana fördelningen för $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4]^T$ där

$$\begin{aligned} X_1 &= N_1, \\ X_2 &= \lambda_{21}X_1 + N_2, \\ X_3 &= \lambda_{31}X_1 + N_3, \\ X_4 &= \lambda_{42}X_2 + \lambda_{43}X_3 + N_4, \end{aligned}$$

för N_1, N_2, N_3 oberoende och $N(0, 1)$ -fördelade och $\lambda_{21}, \lambda_{31}, \lambda_{42}, \lambda_{43} \neq 0$.

- (a) Stämmer det att $X_2 \perp\!\!\!\perp X_3 \mid X_1$?
- (b) Stämmer det att $X_2 \perp\!\!\!\perp X_3 \mid X_1, X_4$?

- 3.15.**
- (a) $\text{Cov}[X_2, X_3] = \Sigma_{2,3} = 1.25$.
 - (b) Nej, enligt Sats 2.4 eftersom $\text{Cov}[X_2, X_3] = 1.25 \neq 0$.
 - (c) Beräkna $\text{Cov}[X_1, X_4 \mid X_2, X_3]$ på samma sätt som i uppgift 1.
 - (d) Svaret ges med samma tekniker som används i uppgift 1.
 - (e) Beräkna väntevärdet $E[X_3 \mid X_2 = 7.5]$ och variansen för $X_3 \mid X_2 = 7.5$ med hjälp av Sats 2.3. $\text{Var}[X_3 \mid X_2]$ är lika med variansen för denna fördelning.

3.16. Låt $\mathbf{X} = [X_1, \dots, X_d]^T$ ha täthetsfunktion (eller sannolikhetsfunktion) $f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) > 0$ för alla $(x_1, \dots, x_m)$. Visa att följande stämmer. Dessa resultat kallas gemensamt för *axiomen för betingat oberoende*.

- (a) (Symmetri) Om $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_B \mid \mathbf{X}_C$ gäller $\mathbf{X}_B \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_A \mid \mathbf{X}_C$.
- (b) (Sönderfall) Om $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{B \cup D} \mid \mathbf{X}_C$ gäller $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_B \mid \mathbf{X}_C$.
- (c) (Svag union) Om $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{B \cup D} \mid \mathbf{X}_C$ gäller $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_B \mid \mathbf{X}_{C \cup D}$.
- (d) (Kontraktion) Om $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_B \mid \mathbf{X}_{C \cup D}$ och $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_D \mid \mathbf{X}_C$ gäller $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{B \cup D} \mid \mathbf{X}_C$.
- (e) (Snitt) Om $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_B \mid \mathbf{X}_{C \cup D}$ och $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_C \mid \mathbf{X}_{B \cup D}$ gäller $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{B \cup C} \mid \mathbf{X}_D$.

3.17. Med hjälp av *axiomen för betingat oberoende* från Uppgift 3.16 visa att om $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid \mathbf{X}_{3,4,5}$ och $X_1 \perp\!\!\!\perp X_{4,5} \mid X_3$ så har vi $X_1 \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{2,4,5} \mid X_3$.

3.18. Med hjälp av *axiomen för betingat oberoende* från Uppgift 3.16 visa att om följande stämmer

- $X_2 \perp\!\!\!\perp X_1$,
- $X_3 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_1$,

- $X_4 \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{\{1,3\}} \mid X_2$
- $X_5 \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_{\{1,2\}} \mid \mathbf{X}_{\{3,4\}}$

stämmer det även att $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid \mathbf{X}_{\{3,4,5\}}$.

3.19. Vi använder lagen om total förvantan för att beräkna $E[X]$:

$$\begin{aligned}
E[X] &= E[X|Y, Z], \\
&= E[YZ] \quad (\text{eftersom } X|Y=y, Z=z \sim \text{Bin}(y, z)), \\
&= E[Y] E[Z] \quad (\text{eftersom } Y \perp\!\!\!\perp Z), \\
&= \lambda \left(\frac{\lambda}{\lambda+1} \right) \quad (\text{eftersom } Y \sim \text{Po}(\lambda) \text{ och } Z \sim \text{Beta}(\lambda, 1)), \\
&= \frac{\lambda^2}{\lambda+1}.
\end{aligned}$$

Vi använder lagen om total varians för att beräkna $\text{Var}[X]$:

$$\begin{aligned}
\text{Var}[X] &= E[\text{Var}[X|Y, Z]] + \text{Var}[E[X|Y, Z]], \\
&= E[YZ(1-Z)] + \text{Var}[YZ], \\
&= E[Y] E[Z(1-Z)] + \text{Var}[YZ], \quad (\text{eftersom } Y \perp\!\!\!\perp Z) \\
&= E[Y](E[Z] - E[Z^2]) + \text{Var}[YZ], \\
&= E[Y](E[Z] - E[Z]^2 - \text{Var}[Z]) + \text{Var}[YZ], \quad (\text{Var}[Z] = E[Z^2] - E[Z]^2) \\
&= \lambda \left(\frac{\lambda}{\lambda+1} - \frac{\lambda^2}{(\lambda+1)^2} - \frac{\lambda}{(\lambda+1)^2(\lambda+2)} \right) + \text{Var}[YZ], \\
&= \frac{\lambda^3 + \lambda^2}{(\lambda+1)^2(\lambda+2)} + \text{Var}[YZ].
\end{aligned}$$

Det återstår att räkna ut $\text{Var}[YZ]$. Eftersom $Y \perp\!\!\!\perp Z$ har vi

$$\begin{aligned}
\text{Var}[YZ] &= \text{Var}[Y] \text{Var}[Z] + \text{Var}[Y] E[Z]^2 + \text{Var}[Z] E[Y]^2, \\
&= \frac{\lambda^2}{(\lambda+1)^2(\lambda+2)} + \frac{\lambda^3}{(\lambda+1)^2} + \frac{\lambda^3}{(\lambda+1)^2(\lambda+2)}.
\end{aligned}$$

Vi har då att

$$\text{Var}[X] = \frac{\lambda^4 + 4\lambda^3 + 2\lambda^2}{(\lambda+1)^2(\lambda+2)}.$$

3.20. (a) Vi börjar med den simultana fördelningen $f_{X,P}(x, p)$ och marginalis-

era

$$\begin{aligned}
f_{X,P}(x,p) &= f_{X|P}(x|p)f_P(p), \\
&= \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} p^{\alpha-1} (1-p)^{\beta-1}, \\
&= \binom{n}{x} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} p^{x+\alpha-1} (1-p)^{n+\beta-x-1}, \\
f_X(x) &= \int_0^1 \binom{n}{x} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} p^{x+\alpha-1} (1-p)^{n+\beta-x-1}, \\
&= \binom{n}{x} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 p^{x+\alpha-1} (1-p)^{n+\beta-x-1}, \\
&= \binom{n}{x} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \frac{\Gamma(x+\alpha)\Gamma(n+\beta-x)}{\Gamma(n+\alpha+\beta)}.
\end{aligned}$$

(b) Vi använder lagen om total förväntan

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|P]], \\
&= \mathbb{E}[nP], \\
&= n \mathbb{E}[P], \\
&= \frac{n\alpha}{\alpha+\beta}.
\end{aligned}$$

(c) Med hjälp av lagen om total varians har vi att

$$\begin{aligned}
\text{Var}[X] &= \mathbb{E}[\text{Var}[X|P]] + \text{Var}[\mathbb{E}[X|P]], \\
&= \mathbb{E}[nP(1-P)] + \text{Var}[nP], \\
&= n \mathbb{E}[P] - n \mathbb{E}[P^2] + \text{Var}[nP], \\
&= n \mathbb{E}[P] - n(\text{Var}[P] + \mathbb{E}[P]^2) + \text{Var}[nP], \quad (\text{eftersom } \text{Var}[P] = \mathbb{E}[P^2] - \mathbb{E}[P]^2), \\
&= n \mathbb{E}[P](1 - \mathbb{E}[P]) + n^2 \text{Var}[P] - n \text{Var}[P], \\
&= n \mathbb{E}[P](1 - \mathbb{E}[P]) + n(n-1) \text{Var}[P].
\end{aligned}$$

(d) Sannolikheten $P(X = k)$ ses vara

$$\begin{aligned}
P(X = k) &= \binom{n}{k} P(X_1 = \text{röd}, \dots, X_k = \text{röd}, X_{k+1} = \text{svart}, \dots, X_n = \text{svart}), \\
&= \binom{n}{k} \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \frac{\alpha+1}{\alpha+\beta+1} \dots \frac{\alpha+k-1}{\alpha+\beta+k-1} \frac{\beta}{\alpha+\beta+k} \dots \frac{\beta+n-k-1}{\alpha+\beta+n-1}, \\
&= \binom{n}{k} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(n+\alpha+\beta)} \frac{\Gamma(\alpha+k)\Gamma(n+\beta-k)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}.
\end{aligned}$$

Det följer från del (a) att X är beta-binomialfördelad.

3.21. (a) Marginalfördelningen ges av

$$\begin{aligned}
f_Y(y) &= \int_0^\infty f_{Y,\Lambda}(y, \lambda) d\lambda, \\
&= \int_0^\infty f_{Y|\Lambda}(y|\lambda) f_\Lambda(\lambda) d\lambda, \\
&= \int_0^\infty \frac{\lambda^y e^{-\lambda}}{y!} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda} d\lambda, \\
&= \frac{\beta^\alpha}{y! \Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{y+\alpha-1} e^{-(\beta+1)\lambda} d\lambda, \quad (\text{Låt } u = (\beta+1)\lambda) \\
&= \frac{\beta^\alpha}{y! \Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \left(\frac{u}{\beta+1} \right)^{y+\alpha-1} e^{-u} \frac{du}{(\beta+1)}, \\
&= \frac{\beta^\alpha}{y! (\beta+1)^{y+\alpha} \Gamma(\alpha)} \int_0^\infty u^{y+\alpha-1} e^{-u} du, \quad (\text{Gammaintegral}) \\
&= \frac{\beta^\alpha \Gamma(y+\alpha)}{y! (\beta+1)^{y+\alpha} \Gamma(\alpha)}.
\end{aligned}$$

Väntevärdet $E[Y]$ ges av lagen om total förväntan:

$$\begin{aligned}
E[Y] &= E[E[Y|\Lambda]], \\
&= E[\Lambda], \\
&= \alpha/\beta.
\end{aligned}$$

Variansen ges av lagen om total varians:

$$\begin{aligned}
\text{Var}[Y] &= E[\text{Var}[Y|\Lambda]] + \text{Var}[E[Y|\Lambda]], \\
&= E[\Lambda] + \text{Var}[\Lambda], \\
&= \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\alpha}{\beta^2}, \\
&= \frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2}.
\end{aligned}$$

Om α är ett positivt heltal har vi

$$\begin{aligned}
f_Y(y) &= \frac{\beta^\alpha \Gamma(y+\alpha)}{y! (\beta+1)^{y+\alpha} \Gamma(\alpha)}, \\
&= \binom{y+\alpha-1}{y} \left(\frac{\beta}{\beta+1} \right)^\alpha \left(\frac{1}{\beta+1} \right)^y, \\
&= \binom{y+\alpha-1}{y} p^\alpha (1-p)^y,
\end{aligned}$$

där $p = \beta/(\beta+1)$. Därför har vi $Y \sim \text{NegBin}(\alpha, p)$.

(b) Enligt lagen om total varians har vi

$$\begin{aligned}\text{Var}[Y] &= \text{E}[\text{Var}[Y|\Lambda]] + \text{Var}[\text{E}[Y|\Lambda]], \\ &= \text{E}[\Lambda] + \text{Var}[\Lambda], \\ &= \mu + \frac{1}{\alpha}\mu^2\end{aligned}\tag{3.1}$$

eftersom $\mu = \text{E}[\Lambda] = \frac{\alpha}{\beta}$ och $\text{Var}[\Lambda] = \frac{\alpha}{\beta^2}$. Så "extra-poisson"-variationen är $\frac{1}{\alpha}\mu^2$.

(c) Vi beräkna först $f_{Y|\Lambda}(y|\lambda)$:

$$\begin{aligned}f_{Y|\Lambda}(y|\lambda) &= \frac{1}{f_{\Lambda}(\lambda)} \sum_{n=y}^{\infty} f_{Y|N,\Lambda}(y|n, \lambda) f_{N|\Lambda}(n|\lambda) f_{\Lambda}(\lambda), \\ &= \sum_{n=y}^{\infty} f_{Y|N,\Lambda}(y|n, \lambda) f_{N|\Lambda}(n|\lambda), \\ &= \sum_{n=y}^{\infty} \binom{n}{y} p^y (1-p)^{n-y} \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}, \\ &= \sum_{n=y}^{\infty} \frac{1}{y!(n-y)!} \left(\frac{p}{1-p}\right)^y ((1-p)\lambda)^n e^{-\lambda}, \\ &= e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{y!m!} \left(\frac{p}{1-p}\right)^y ((1-p)\lambda)^{m+y}, \\ &= \frac{e^{-\lambda}}{y!} \left(\frac{p}{1-p}\right)^y ((1-p)\lambda)^y \sum_{m=0}^{\infty} \frac{((1-p)\lambda)^m}{m!}, \\ &= \frac{e^{-\lambda} p^y \lambda^y}{y!} e^{(1-p)\lambda}, \\ &= \frac{e^{-p\lambda} (p\lambda)^y}{y!}.\end{aligned}$$

Därför har vi att $Y|\Lambda = \lambda \sim \text{Po}(p\lambda)$. Eftersom $\Lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ och $f_{Y,\Lambda}(y, \lambda) = f_{Y|\Lambda}(y|\lambda) f_{\Lambda}(\lambda)$ kan vi marginalisera bort Λ som i del (a) för att få $Y \sim \text{NegBin}(\alpha, p\beta/(p\beta + 1))$.

3.22. Låt

$$\begin{aligned}X | \Lambda = \lambda &\sim \text{Exp}(\lambda), \\ \Lambda | B = \beta &\sim \text{Gamma}(6, \beta), \\ B &\sim \chi^2(30)\end{aligned}$$

där $X \perp B | \Lambda$. Vad är $\text{E}[X]$?

3.23. Låt

$$\begin{aligned} U \mid X_1 = x_1, X_2 = x_2 &\sim \text{U}(x_2 - 1, x_1 + 1), \\ X_1 \mid \Theta = \theta_1 &\sim \text{Bin}(5, \theta), \\ X_2 \mid \Theta = \theta_2 &\sim \text{Bin}(15, \theta), \\ \Theta &\sim \text{Beta}(3, 2) \end{aligned}$$

där n är ett positivt heltal, $U \perp \Theta \mid \mathbf{X}_{\{1,2\}}$ och $X_1 \perp X_2 \mid \Theta$. Vad är $E[U]$?

3.24. Låt

$$\begin{aligned} X \mid A = \alpha, B = \beta &\sim \text{Gamma}(\alpha, \beta), \\ A &\sim \text{Exp}(3), \\ B &\sim \text{U}(3, 5) \end{aligned}$$

och $A \perp B$. Vad är $E[X]$?

3.25. Låt

$$\begin{aligned} X \mid R = r &\sim \text{NegBin}(r, 3/5), \\ R &\sim \text{Geom}(7/9). \end{aligned}$$

Vad är $\text{Var}[X]$?

3.26. Låt

$$\begin{aligned} X \mid \Lambda = \lambda &\sim \text{Exp}(\lambda), \\ \Lambda &\sim \text{Gamma}(7, 5). \end{aligned}$$

Vad är $\text{Var}[X]$?

3.27. (a) Eftersom $\mathbf{X}_A \perp \mathbf{X}_{B \cup D} \mid \mathbf{X}_C$ har vi att

$$f_{\mathbf{X}_A, \mathbf{X}_{B \cup D} \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_{B \cup D} \mid \mathbf{x}_C) = f_{\mathbf{X}_A \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A \mid \mathbf{x}_C) f_{\mathbf{X}_{B \cup D} \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_{B \cup D} \mid \mathbf{x}_C).$$

Vi marginaliserar $\mathbf{X}_D$:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{|D|}} f_{\mathbf{X}_A, \mathbf{X}_{B \cup D} \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_{B \cup D} \mid \mathbf{x}_C) d\mathbf{x}_D &= \int_{\mathbb{R}^{|D|}} f_{\mathbf{X}_A \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A \mid \mathbf{x}_C) f_{\mathbf{X}_{B \cup D} \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_{B \cup D} \mid \mathbf{x}_C) d\mathbf{x}_D \\ &= f_{\mathbf{X}_A \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A \mid \mathbf{x}_C) \int_{\mathbb{R}^{|D|}} f_{\mathbf{X}_{B \cup D} \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_{B \cup D} \mid \mathbf{x}_C) d\mathbf{x}_D \\ \int_{\mathbb{R}^{|D|}} \frac{f_{\mathbf{X}_A, \mathbf{X}_B, \mathbf{X}_C, \mathbf{X}_D}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_B, \mathbf{x}_C, \mathbf{x}_D)}{f_{\mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_C)} d\mathbf{x}_D &= f_{\mathbf{X}_A \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A \mid \mathbf{x}_C) \int_{\mathbb{R}^{|D|}} \frac{f_{\mathbf{X}_{B \cup D}, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_{B \cup D}, \mathbf{x}_C)}{f_{\mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_C)} d\mathbf{x}_D \\ \frac{\int_{\mathbb{R}^{|D|}} f_{\mathbf{X}_A, \mathbf{X}_B, \mathbf{X}_C, \mathbf{X}_D}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_B, \mathbf{x}_C, \mathbf{x}_D) d\mathbf{x}_D}{f_{\mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_C)} &= f_{\mathbf{X}_A \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A \mid \mathbf{x}_C) \frac{\int_{\mathbb{R}^{|D|}} f_{\mathbf{X}_{B \cup D}, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_{B \cup D}, \mathbf{x}_C) d\mathbf{x}_D}{f_{\mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_C)} \\ \frac{f_{\mathbf{X}_A, \mathbf{X}_B, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_B, \mathbf{x}_C)}{f_{\mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_C)} &= f_{\mathbf{X}_A \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A \mid \mathbf{x}_C) \frac{f_{\mathbf{X}_B, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_B, \mathbf{x}_C)}{f_{\mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_C)}, \\ f_{\mathbf{X}_A, \mathbf{X}_B \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_B, \mathbf{x}_C) &= f_{\mathbf{X}_A \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A \mid \mathbf{x}_C) f_{\mathbf{X}_B \mid \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_B \mid \mathbf{x}_C). \end{aligned}$$

Det följer att $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_B | \mathbf{X}_C$.

- (b) Vi visar först att $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_B | \mathbf{X}_C$ om och endast om $f_{\mathbf{X}_A | \mathbf{X}_B, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A | \mathbf{x}_B, \mathbf{x}_C) = f_{\mathbf{X}_A | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A | \mathbf{x}_C)$. Anta först att $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_B | \mathbf{X}_C$. Vi har då att

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}_A \mathbf{X}_B | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_B | \mathbf{x}_C) &= f_{\mathbf{X}_A | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A | \mathbf{x}_C) f_{\mathbf{X}_B | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_B | \mathbf{x}_C), \\ \frac{f_{\mathbf{X}_A \mathbf{X}_B, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_B, \mathbf{x}_C)}{f_{\mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_C)} &= f_{\mathbf{X}_A | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A | \mathbf{x}_C) \frac{f_{\mathbf{X}_B, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_B, \mathbf{x}_C)}{f_{\mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_C)}, \\ \frac{f_{\mathbf{X}_A \mathbf{X}_B, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_B, \mathbf{x}_C)}{f_{\mathbf{X}_B, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_B, \mathbf{x}_C)} &= f_{\mathbf{X}_A | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A | \mathbf{x}_C), \\ f_{\mathbf{X}_A | \mathbf{X}_B, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A | \mathbf{x}_B, \mathbf{x}_C) &= f_{\mathbf{X}_A | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A | \mathbf{x}_C). \end{aligned}$$

Vi får konversen genom att gå baklänges längs stegen ovan.

Anta nu att $\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_B | \mathbf{X}_C$. Följande visar att $\mathbf{X}_B \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_A | \mathbf{X}_C$ också gäller.

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}_A, \mathbf{X}_B | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_B | \mathbf{x}_C) &= f_{\mathbf{X}_A | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A | \mathbf{x}_C) f_{\mathbf{X}_B | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_B | \mathbf{x}_C), & (\mathbf{X}_A \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_B | \mathbf{X}_C) \\ \frac{f_{\mathbf{X}_A, \mathbf{X}_B, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_B, \mathbf{x}_C)}{f_{\mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_C)} \frac{f_{\mathbf{X}_A, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_C)}{f_{\mathbf{X}_A, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A, \mathbf{x}_C)} &= f_{\mathbf{X}_A | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A | \mathbf{x}_C) f_{\mathbf{X}_B | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_B | \mathbf{x}_C), \\ f_{\mathbf{X}_B | \mathbf{X}_A, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_B | \mathbf{x}_A, \mathbf{x}_C) f_{\mathbf{X}_A | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A | \mathbf{x}_C) &= f_{\mathbf{X}_A | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_A | \mathbf{x}_C) f_{\mathbf{X}_B | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_B | \mathbf{x}_C), \\ f_{\mathbf{X}_B | \mathbf{X}_A, \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_B | \mathbf{x}_A, \mathbf{x}_C) &= f_{\mathbf{X}_B | \mathbf{X}_C}(\mathbf{x}_B | \mathbf{x}_C). \end{aligned}$$

Därför har vi att $\mathbf{X}_B \perp\!\!\!\perp \mathbf{X}_A | \mathbf{X}_C$.